معهد الفاو
للتدريب
بريدة — القصيم

دورة إدخال البيانات
ومعالجة النصوص

المرحلة الرابعة — Microsoft Excel

الأسبوع الخامس والعشرون · رقم 25

الترتيب والتصفية والمخططات

لا نحتاج أن نقرأ كل البيانات؛ نحتاج أن نجد المعلومة ونراها.

مهمة الأسبوع: رتّب جدول درجات تصاعديًا، صفِّ الصفوف التي حققت شرطًا واحدًا، ثم أنشئ مخططًا بسيطًا.

المدرّب: الأستاذ عادل الحربي · 3 لقاءات أسبوعيًا: الأحد، الاثنين، الثلاثاء

مادة تدريبية أصلية — جميع الأسماء والبيانات وهمية

استرجاع

مهمة الأسبوع والتهيئة

5 دقائق — يعمل المتدربون فرادى ثم نناقش الإجابات معًا

لديك درجات ثلاثين متدربًا. ما أسرع طريقة لمعرفة الأعلى درجة دون قراءة الجدول كله؟

؟

ابدأ من هنا:

1. افتح جدول الدرجات من الأسبوع الماضي.
2. جرّب ترتيب عمود الدرجة تنازليًا.
3. جرّب تصفية الصفوف التي درجتها 80 أو أعلى.

الترتيب يعيد ترتيب الصفوف، والتصفية تُخفي ما لا يطابق الشرط دون حذفه.

أهداف التعلم القابلة للقياس

ماذا ستكون قادرًا على فعله؟

تُقاس بالمخرجات: كل هدف ينتهي بفعل يمكن ملاحظته على جهاز الحاسب

1. يرتّب البيانات تصاعديًا وتنازليًا حسب عمود محدد.
2. يفعّل التصفية ويطبّق شرطًا واحدًا ثم يلغيها.
3. ينشئ مخططًا بسيطًا من نطاق محدد ويضبط نوعه.
4. يفرّق بين الترتيب والتصفية وأثر كل منهما على البيانات.

معيار النجاح

يُرتّب المتدرب الجدول ويُصفّيه ويعيده إلى حالته الأصلية، ويُنشئ مخططًا صحيح النطاق.

الشرح البصري — جوهر الأسبوع

ثلاث أدوات لقراءة البيانات

الأدوات الثلاث لا تغيّر البيانات؛ تغيّر طريقة عرضها.

1

الترتيب

يعيد صفوف الجدول بحسب قيمة عمود

2

التصفية

يُخفي الصفوف غير المطابقة للشرط

3

المخطط

يحوّل الأرقام إلى صورة مقارنة

قبل الترتيب يُستحسن تحديد الجدول كاملًا أو النقر داخل الخلية، حتى لا تختلط صفوف البيانات ببعضها.

تطبيق

خمس خطوات من الفوضى إلى الوضوح

رتّب أولًا، ثم صفِّ، ثم ارسم.

1. انقر داخل الجدول وتأكد من وجود صف عناوين واضح.
   العنوان ضروري لكي يفهم البرنامج الأعمدة.
2. للترتيب: تبويب «بيانات» ← «فرز» أو أزرار الترتيب التصاعدي والتنازلي.
   ترتيب عمود واحد يعيد ترتيب الصف كاملًا معه.
3. للتصفية: تبويب «بيانات» ← «تصفية»، ثم اختر الشرط من سهم العمود.
   مثال: الدرجة أكبر من أو يساوي 80.
4. لإنشاء مخطط: حدّد النطاق مع عناوينه ← «إدراج» ← نوع المخطط.
   لا تُدرج صفوف المجاميع في المخطط إن لم تكن تريدها.
5. ألغِ التصفية من الزر نفسه، وتأكد من عودة كل الصفوف.
   الإخفاء ليس حذفًا؛ البيانات موجودة لكنها غير ظاهرة.

ينفّذ المدرّب على شاشة المعمل — المتدربون يلاحظون فقط

عرض المدرّب المباشر

يعرض المدرّب الأدوات الثلاث على جدول واحد.

1. يرتّب الدرجات تنازليًا ويشرح انتقال الصفوف كاملة.
2. يفعّل التصفية ويعرض شرطين مختلفين.
3. يلغي التصفية ويوضح أن البيانات لم تُحذف.
4. يُنشئ مخطط أعمدة لنطاق محدد.
5. يغيّر نوع المخطط ويشرح الفرق.

ماذا يلاحظ المتدرب؟

- أن الترتيب يحرّك الصف كاملًا.
- سهم التصفية وأين يظهر.
- ترقيم الصفوف المخفية عند التصفية.
- أن المخطط يتحدث عند تغيير القيم.

الزمن: 15 دقيقة عرضًا مباشرًا داخل لقاء الأحد (5 استرجاع + 10 شرح + 15 عرض + 25 تدريب + 5 خروج)

تدريب موجّه: تحليل درجات بسيط

ثلاث خطوات، على بيانات وهمية من إعداد المعهد.

السياق

أستاذ المادة يريد معرفة أعلى ثلاثة متدربين ونسبة من حصل على 80 أو أكثر.

- ☐ افتح ملف «درجاتي_الأسبوع24» واحفظه باسم «تحليلي_الأسبوع25».
- ☐ رتّب عمود الدرجات تنازليًا.
- ☐ صفِّ الصفوف التي درجتها 80 أو أكثر.
- ☐ أنشئ مخطط أعمدة من أسماء المتدربين ودرجاتهم.
- ☐ ألغِ التصفية واستعد الترتيب الأصلي بحسب أسماء المتدربين.
- ☐ احفظ الملف وأظهره للمدرّب.

المُخرَج

مصنّف «تحليلي_الأسبوع25» فيه جدول مرتّب ومصفّى ومخطط أعمدة صحيح.

ينفّذه المتدرب وحده — لا يُسلَّم عمل جماعي

التحدّي الفردي

التحدّي: مخطط يوضح الفكرة

المطلوب بالضبط

1. جدول فيه ستة صفوف على الأقل.
2. صفٍّ أعلى الثلاثة بناءً على الترتيب.
3. مخطط واحد فقط بنوع مناسب.
4. عنوان واضح للمخطط.

السيناريو التدريبي

المعهد يريد مخططًا واحدًا يوضح الفرق بين أعلى وأدنى ثلاث درجات.

كيف يعرف المتدرب أنه نجح؟

- المخطط يعبّر عن الفكرة دون شرح شفهي.
- لا توجد بيانات مخفية تُربك القارئ.

الزمن المقترح: 15 دقيقة · يُحفظ العمل في ملف الإنجاز

لاحظ الخطأ ← افهم السبب ← صحّح فورًا

أخطاء شائعة وكيف نصحّحها

يُعرض كل خطأ على الشاشة ويُطلب من المتدربين تحديده قبل كشف التصحيح

الخطأ كما يظهر	السبب الحقيقي	التصحيح خطوة بخطوة
ترتيب عمود واحد فقط بعد تحديده	تحديد عمود الدرجات وحده ثم الترتيب.	انقر داخل الجدول أو حدّد النطاق كاملًا قبل الترتيب.
الاعتقاد أن التصفية حذف	اختفاء الصفوف من الشاشة.	التصفية إخفاء فقط؛ ألغِها من الزر لعودة الصفوف.
مخطط يشمل صف المجاميع	تحديد نطاق أكبر من المطلوب.	حدّد البيانات الأساسية فقط، أو استثنِ صفوف المجاميع.

روتين التصحيح: يُظهر المدرّب الخطأ على الشاشة ← يسأل: ماذا حدث؟ ← يكتب الحل على السبورة ← يعيد المتدرب التنفيذ بنفسه

محاكاة تدريب أصلية — من إعداد المعهد، وليست أسئلة اختبار مسرّبة

محاكاة تدريب: اختر الأداة

خمس حالات عمل، وحدّد الأداة المناسبة.

خمسة مطالب عملية من إدارة المعهد، وكل مطلب يحتاج أداة مختلفة.

1. نريد معرفة أسماء المتدربين بترتيب الدرجات من الأعلى. ما الأداة؟
2. نريد إظهار من حضر أكثر من 90% فقط. ما الأداة؟
3. نريد صورة تقارن درجات المجموعتين. ما الأداة؟
4. أَخفيت صفوف ولا نجدها. ما السبب المحتمل؟
5. المخطط يعرض أرقامًا غير متوقعة. ما أول ما تفحصه؟

الإجابات في ملاحظات المدرّب، مع تطبيق مباشر على الشاشة.

5 دقائق في نهاية لقاء الأحد — إجابات في ملاحظات المدرّب

اختبار الخروج وقائمة التحقق الذاتي

1. ما الفرق بين الترتيب والتصفية؟
2. من أي تبويب نفعّل التصفية؟
3. كيف نلغي التصفية؟
4. ما الذي يحدده النطاق في المخطط؟

قائمة التحقق الذاتي

ضع علامة أمام ما تستطيع فعله بثقة:

- ☐ أرتّب تصاعديًا وتنازليًا.
- ☐ أفعّل التصفية بشرط واحد.
- ☐ أَلغي التصفية وأستعيد البيانات.
- ☐ أَنشئ مخططًا بنطاق صحيح.
- ☐ أفرّق بين الإخفاء والحذف.

مقياس الثقة: 3 = أستطيع فعلها وحدي · 2 = أحتاج تذكيرًا بسيطًا · 1 = أحتاج إعادة شرح

Zoom

لقاء الثلاثاء عبر Zoom — مراجعة الأسبوع والمتابعة

5 د · تحضير	8 د · مراجعة	22 د · تدريب ومشاركة	7 د · اختبار	3 د · المتابعة

مراجعة المهارة نفسها

- الترتيب وأثره على الصفوف.
- التصفية كإخفاء مؤقت.
- المخططات ونطاقها.
- أخطاء شائعة في الترتيب.

تدريب مباشر ومشاركة الشاشة

كل متدرب يشارك شاشته ويطلب من الصف شرطًا للتصفية ينفّذه أمامهم. ثم يعرض مخططه ويشرح لماذا اختار هذا النوع.

اختبار سريع

ما الفرق بين الترتيب والتصفية؟ · كيف نلغي التصفية؟ · ما أول خطوة قبل إنشاء مخطط؟

مهمة المتابعة

أنشئ جدولًا لعشرة صفوف، ورتّبه، وصفِّه بشرط واحد، وأنشئ مخططًا، وأرسل الملف مع وصف سطر واحد.